

Unidad 4 - Álgebra Lineal: Espacio Dual

A.D.O.M.

Junio 2025

1. El espacio dual de un espacio vectorial

Definición 4.1

Sea V un K -espacio vectorial. Se llama *espacio dual de V* , y se nota V^* , al K -espacio vectorial:

$$V^* = \text{Hom}_K(V, K) = \{f : V \rightarrow K \mid f \text{ es una transformación lineal}\}.$$

2. Base dual

Proposición 4.2

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n , y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Existe una única base $B^* = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ de V^* tal que:

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

B^* se llama la *base dual* de B .

Demostración. Para cada $1 \leq i \leq n$, definimos $\varphi_i : V \rightarrow K$ lineal mediante:

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij} \quad (\text{delta de Kronecker}).$$

Independencia lineal: Si $\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i = 0$, evaluando en v_j obtenemos $a_j = 0$ para todo j .

Generación: Dado $f \in V^*$, $f = \sum_{i=1}^n f(v_i) \varphi_i$ pues coinciden en la base B .

Unicidad: Si $\{\tilde{\varphi}_i\}$ es otra base dual, $\tilde{\varphi}_i(v_j) = \varphi_i(v_j)$ implica $\tilde{\varphi}_i = \varphi_i$ por linealidad. $\square$

Proposición 4.4

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n , y $B_1 = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ una base de V^* . Entonces existe una única base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V tal que $B^* = B_1$.

Demostración. Existencia: Fijada una base $\{w_j\}$ de V , construimos la matriz $M = (\varphi_i(w_j))_{i,j}$ que es inversible. Su inversa $A = (a_{ij})$ define:

$$v_j = \sum_{k=1}^n a_{kj} w_k \quad \Rightarrow \quad \varphi_i(v_j) = \delta_{ij}.$$

Unicidad: Si B y B' son bases con $B^* = (B')^* = B_1$, entonces $(v_i)_B = (v_i)_{B'}$ implica $v_i = v'_i$. $\square$

3. Anulador de un subespacio

Definición 4.5

Sea V un K -espacio vectorial y $S \subseteq V$ un subespacio. El *anulador* de S es:

$$S^\circ = \{f \in V^* \mid f(s) = 0 \ \forall s \in S\} = \{f \in V^* \mid S \subseteq \text{Nu}(f)\}.$$

Proposición 4.7

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n y $S \subseteq V$ un subespacio. Entonces:

$$\dim(S^\circ) = n - \dim(S).$$

Demostración. Sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ base de S , extendida a base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V . Si $B^* = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ es su base dual, entonces:

$$S^\circ = \langle \varphi_{r+1}, \dots, \varphi_n \rangle,$$

pues $\varphi_i \in S^\circ$ para $i > r$ y toda $f \in S^\circ$ se escribe como $f = \sum_{i=r+1}^n f(v_i)\varphi_i$. $\square$

Proposición 4.8

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n y $S \subseteq V$ un subespacio. Entonces:

$$S = \{x \in V \mid f(x) = 0 \ \forall f \in S^\circ\}.$$

Demostración. Sea $T = \{x \in V \mid f(x) = 0 \ \forall f \in S^\circ\}$. Claramente $S \subseteq T$. Si existiera $x \in T \setminus S$, extendiendo una base de S con x podríamos construir $\varphi \in S^\circ$ con $\varphi(x) = 1$, contradiciendo $x \in T$. $\square$

Proposición 4.10

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n , y sean $S, T \subseteq V$ subespacios. Entonces:

1. $(S + T)^\circ = S^\circ \cap T^\circ$.
2. $(S \cap T)^\circ = S^\circ + T^\circ$.

Demostración. 1. $f \in (S + T)^\circ \iff f|_S = f|_T = 0 \iff f \in S^\circ \cap T^\circ$.

2. La inclusión $S^\circ + T^\circ \subseteq (S \cap T)^\circ$ es directa. La igualdad se sigue por dimensión:

$$\begin{aligned} \dim(S^\circ + T^\circ) &= \dim S^\circ + \dim T^\circ - \dim(S^\circ \cap T^\circ) \\ &= (n - \dim S) + (n - \dim T) - (n - \dim(S + T)) \\ &= n - \dim(S \cap T) = \dim(S \cap T)^\circ. \end{aligned}$$

$\square$